

APP CHAT-TDS 2024/25



Autores: Alejandro López López & Jorge Serrano Rueda

Subgrupo: 2.3

Profesor: Francisco Javier Bermúdez Ruiz

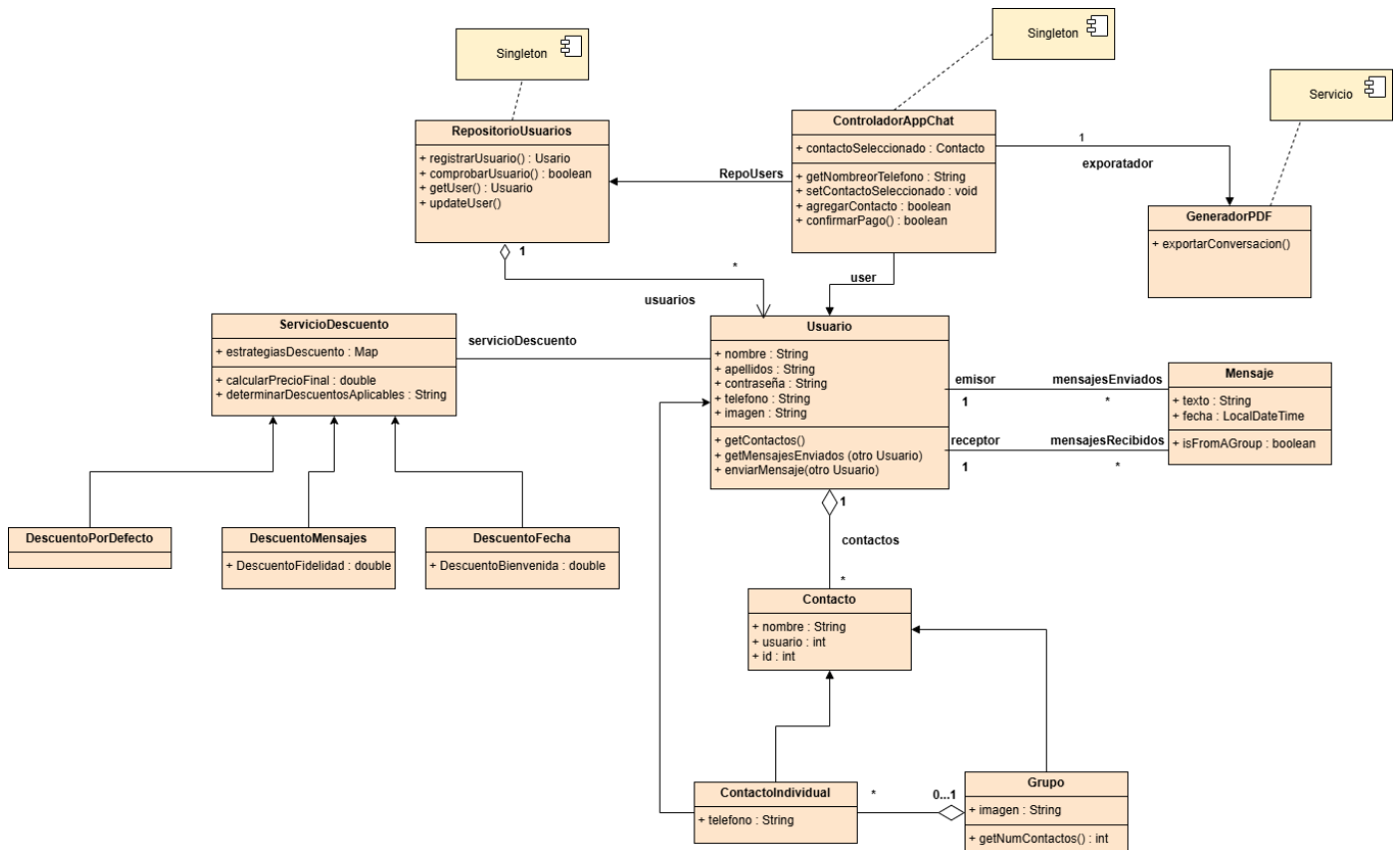
Convocatoria: Junio

Fecha Entrega: 9 de mayo

ÍNDICE

DIAGRAMA DE CLASES DEL DOMINO	3
DIAGRAMA DE COLABORACIÓN.....	7
ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN	8
PATRONES UTILIZADOS	10
MANUAL DE USUARIO.....	11
OBSERVACIONES	24

DIAGRAMA DE CLASES DEL DOMINO



HISTORIAS DE USUARIO

HISTORIA 1: REGISTRAR USUARIO

Actividad: Autenticación de usuarios

- **Como** usuario no registrado
- **Quiero** registrarme indicando mi nombre completo, fecha de nacimiento, número de teléfono, foto de perfil, contraseña.
- **Para** disponer de una identidad de usuario en el sistema.

Criterios de aceptación:**1. Datos correctos**

Dado que el usuario entra a la ventana de registro

Cuando escribe los datos correctos

Entonces se crea un usuario y se envía un email de confirmación

2. Datos incorrectos

Dado que el usuario no ha completado los campos correctamente

Cuando intente registrarse

Entonces el sistema mostrara un mensaje de error para los campos incorrectos o faltantes

HISTORIA 2: BUSCAR MENSAJE

Actividad: Seleccionar Filtro Nombre y Coincidencia

- **Como** usuario identificado
- **Quiero** buscar un mensaje enviado por un contacto
- **Para** demostrarle que las mujeres no saben aparcar

Criterios de aceptación:**1. Datos correctos**

Dado que el usuario busca por filtro de contacto

Cuando escribe el nombre del contacto y la palabra o frase que quiere que coincida

Entonces aparece una ventana con los mensajes entre él y el contacto

2. Datos incorrectos

Dado que el usuario busca por filtro de contacto y coincidencia

Cuando escribe el nombre de contacto que no existe

Entonces no sale ningun mensaje que coincida

HISTORIA 3: ENVIAR MENSAJE

Actividad: Escribir mensaje

- **Como** usuario identificado
- **Quiero** enviar un mensaje a uno de mis contactos
- **Para** entablar una conversación

Criterios de Aceptación:

Dado que el usuario quiere enviar un mensaje

Cuando selecciona uno de sus contactos de la lista

Entonces el sistema debe permitir que se inicie la conversación con ese contacto.

HISTORIA 4: CREAR CONTACTO

Actividad: Añadir contacto

- **Como** usuario identificado,
- **Quiero** añadir contactos
- **Para** identificar fácilmente los chats

Criterios de Aceptación:

1. Añadir contacto

Dado que el usuario está añadiendo un contacto

Cuando introduce la información del contacto

Entonces el sistema debe validar que la información es correcta y que no hay errores.

2. Contacto ya existe

Dado que el usuario está añadiendo un contacto

Cuando introduce la información del contacto

Entonces el sistema encuentra una y sale una ventana de error diciendo que ya existe.

HISTORIA 5: CREAR GRUPO AMIGOS

Actividad: Crear grupo

- **Como** usuario identificado
- **Quiero** crear un grupo con varios contactos
- **Para** enviar el mismo mensaje a varias personas

Criterios de Aceptación:

Dado que el usuario está creando un grupo en la ventana de contactos

Cuando crea el grupo debe poner un nombre

Entonces el sistema debe validar que el nombre es correcto

HISTORIA 6: EXPORTAR MENSAJES A PDF

Actividad: Obtener PDF con los mensajes enviados

- **Como** usuario Premium
- **Quiero** exportar mis mensajes con un contacto específico a un archivo PDF,
- **Para** tener un registro de la conversación fuera de la aplicación.

Criterios de aceptación:

1. El usuario es premium y el contacto existe

Dado que el usuario es Premium

Cuando inserte el nombre del contacto y se valide

Entonces debe generarse el archivo PDF con los mensajes y la fecha de envío.

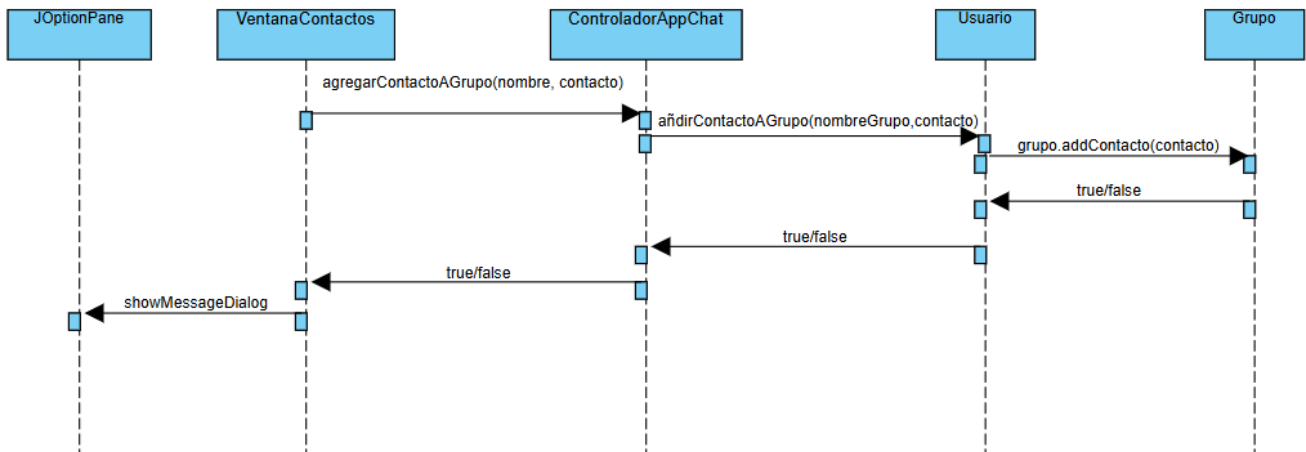
2. El usuario es premium y el contacto no existe

Dado que el usuario es Premium

Cuando inserte el nombre del contacto y no se valide

Entonces debe generarse una ventana con el mensaje de error de "Contacto no existe".

DIAGRAMA DE COLABORACIÓN



No hay ningún bloque Alt (Alternative combined fragment) porque no es posible ni que el contacto no exista en la base de datos del usuario, ya que, para mostrarlo se han cogido de esa propia base de datos y las respuestas de las funciones son todas después de haber ejecutado cada una de las funciones del programa.

ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN

La arquitectura de AppChat se basa en los siguientes paquetes:

a) Controladores (controllers/)

El paquete de controladores gestiona la lógica principal de la aplicación, sirviendo como intermediario entre la capa de datos y la interfaz de usuario.

- **ControladorAppChat:** Administra las operaciones principales de la aplicación, tales como el envío de mensajes, la gestión de contactos y la creación de grupos. También coordina la interacción con los servicios y repositorios.

b) Modelos (models/)

El paquete de modelos define las entidades centrales de la aplicación, representando los datos y sus relaciones.

- Contiene la clase Usuario, la cual almacena los atributos principales de los usuarios (nombre, contraseña, teléfono, etc.) y sus métodos asociados. La clase Mensaje, que representa las interacciones entre los usuarios a través de texto o emoticonos. También contiene las clases Contacto, Grupo y ContactoIndividual, que modelan las relaciones entre los usuarios dentro de la plataforma.

c) Persistencia (persistencia/)

El paquete de persistencia encapsula la lógica de almacenamiento de datos, garantizando que no haya dependencias entre las clases al guardarlas y al recuperarlas de la base de datos.

- **persistencia/:** Implementa un patrón Data Access Object (DAO) para manejar la interacción con la base de datos de manera estructurada.

d) Repositorios (repository/)

El paquete de repositorios encapsula la lógica de acceso a datos, garantizando un acceso estructurado y eficiente a la información almacenada.

- **RepositorioUsuarios:** Actúa como intermediario para la gestión de los datos de los usuarios, permitiendo su almacenamiento y recuperación de forma eficiente.

e) Servicios (services/)

El paquete de servicios contiene la lógica de negocio que no pertenece directamente a los modelos ni a los controladores.

- **services.descuentos/:** Implementa un sistema de descuentos para usuarios, utilizando el patrón Strategy para aplicar diferentes criterios de descuento.

- **services.filtros/**: Proporciona funcionalidades para la búsqueda y filtrado de mensajes y contactos, aplicando el patrón Decorator para combinar distintos filtros de manera flexible.
 - **services.pdf/**: Contiene la funcionalidad para la exportación de conversaciones en formato PDF.
-

f) Interfaz Gráfica (windows/)

El paquete de interfaz gráfica contiene los elementos visuales de la aplicación.

- **windows.componentes/**: Incluye componentes reutilizables de la interfaz, como renderizadores de listas de mensajes y contactos.
 - **windows.vistas/**: Contiene las diferentes ventanas de la aplicación (VentanaLogin, VentanaRegistro, VentanaPrincipal, etc.).
-

g) Punto de Entrada (program/)

- **Programa.java**: Representa el punto de entrada de la aplicación, inicializando los componentes esenciales del sistema.
-

Los beneficios de tener esta arquitectura y por lo que nos hemos decantado en mantenerla así son los siguientes.

1. Modularidad y mantenibilidad

- La separación en capas facilita la corrección de errores y la implementación de nuevas funcionalidades sin afectar otras partes del código.

2. Escalabilidad

- Se pueden agregar nuevas funciones sin necesidad de modificar grandes secciones del sistema.
- La estructura modular permite que diferentes equipos trabajen en paralelo sin interferencias.

3. Reutilización de código

- Al tener clases bien organizadas, es más fácil reutilizar funcionalidades sin duplicar código innecesariamente.

4. Facilidad de pruebas

- Los servicios y repositorios pueden ser probados de manera independiente mediante pruebas unitarias, lo que mejora la calidad y estabilidad del software.

PATRONES UTILIZADOS

En nuestro diseño, utilizamos el patrón Factoría Abstracta para gestionar una familia de productos relacionados, representados por distintos servidores de persistencia, como H2 o MySQL. Cada factoría concreta crea su correspondiente DAO (Data Access Object), que es el encargado de interactuar con el servicio de persistencia específico. Además, implementamos el patrón Adaptador para simplificar la conexión, seleccionando aquellos métodos comunes y genéricos para todos los servicios de persistencia. De esta forma, al implementar la interfaz definida, logramos que el acceso a los datos sea independiente del servicio de persistencia utilizado. Y por supuesto junto a la factoría abstracta el patrón Singleton.

Para la exportación de una conversación a PDF, utilizamos el patrón Adaptador para desacoplar la lógica de generación de documentos del modelo, permitiendo cambiar el servicio de exportación sin necesidad de modificar la implementación interna. De este modo, si en algún momento se requiere sustituir el generador de PDF, solo es necesario modificar el adaptador correspondiente sin afectar los modelos ni la lógica de negocio. Esta solución es mucho más flexible y mantenible que una implementación directa en el modelo, ya que evita dependencias rígidas y facilita la evolución del sistema.

En nuestro diseño, utilizamos el patrón Strategy para gestionar dinámicamente los descuentos aplicados a los usuarios, evitando estructuras condicionales rígidas y permitiendo agregar nuevas estrategias sin modificar la lógica central. Mediante un Map, registramos las estrategias disponibles y seleccionamos la adecuada en función de las características del usuario, lo que hace que el código sea más limpio, flexible y mantenible. Además, al desacoplar la lógica de descuentos del servicio principal, facilitamos la extensión y modificación del sistema sin afectar otras partes del código, mejorando así su escalabilidad y reutilización.

En este diseño, hemos utilizado el patrón Decorator para aplicar filtros de manera flexible sobre los mensajes sin necesidad de modificar las clases existentes. La clase FiltroDecorator actúa como una base que contiene una referencia a un objeto Filtro y delega la llamada al método filtrar de este objeto. De esta manera, cualquier clase que extienda FiltroDecorator puede modificar o agregar lógica adicional al proceso de filtrado sin cambiar la interfaz ni las implementaciones base.

Concretamente, en el método buscarMensaje, comenzamos con un filtro básico (BasicFiltro) y luego, dependiendo de los parámetros proporcionados (texto, teléfono o nombre), aplicamos decoradores adicionales (como FiltroTexto, FiltroTelefono, FiltroNombre). Cada decorador añade un nuevo criterio de filtrado a la lista de mensajes.

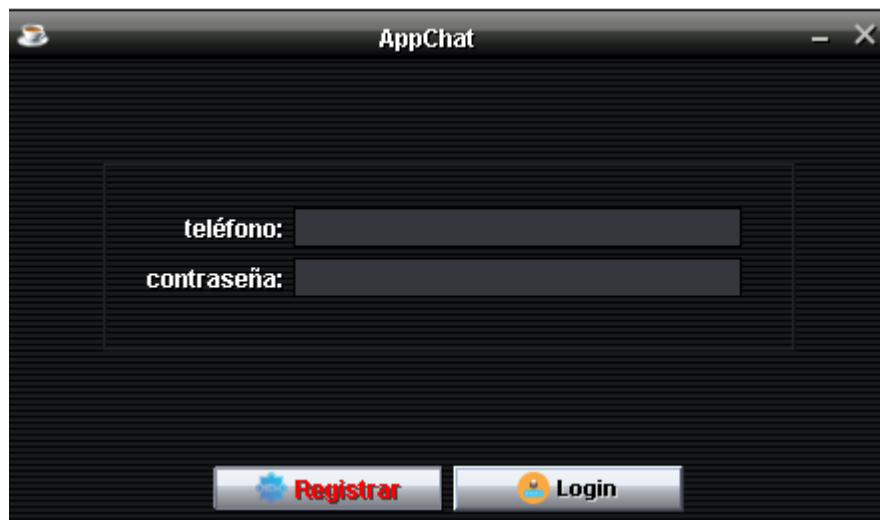
MANUAL DE USUARIO

1. Inicio de sesión

Para acceder a tu cuenta, abre la aplicación y llegarás al formulario de inicio de sesión. Completa los siguientes campos:

- **Teléfono:** Ingresa el número de teléfono asociado a tu cuenta.
- **Contraseña:** Introduce la contraseña de tu cuenta.

Si aún no tienes una cuenta, puedes registrarte presionando el botón **"Registrar"**. Al hacerlo, se abrirá un formulario para crear una nueva cuenta (ver siguiente sección).



2. Registro de nuevo usuario

Para crear una cuenta, completa el formulario de registro con los siguientes campos obligatorios:

- **Nombre:** Ingresa tu primer nombre.
- **Apellidos:** Escribe tus apellidos.
- **Teléfono:** Introduce tu número de teléfono.
- **Contraseña:** Elige una contraseña segura.
- **Confirmación de contraseña:** Vuelve a introducir la contraseña para confirmarla.
- **Fecha de nacimiento:** Selecciona tu fecha de nacimiento. Para hacerlo, se abrirá un calendario donde podrás elegir la fecha manualmente.

Opcionalmente, puedes agregar un **mensaje de saludo**, el cual se mostrará a otros usuarios como un estado personalizado.

Foto de perfil

Si deseas agregar una foto de perfil, presiona el botón **"Cambiar imagen"**. Se abrirá una ventana para elegir cómo establecer tu foto de perfil.

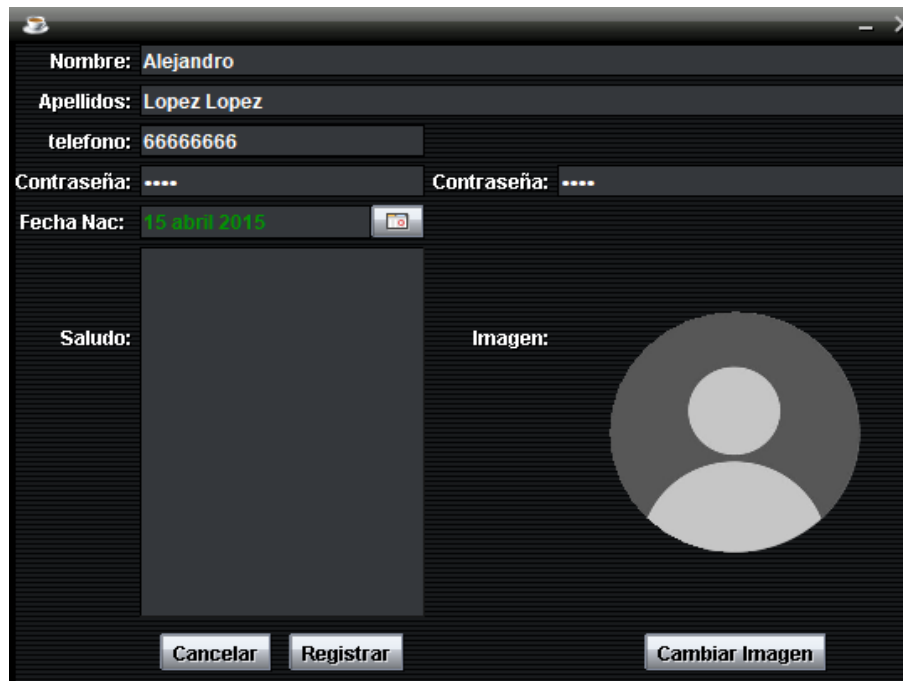
Tienes dos opciones para hacerlo:

1. **Usar una imagen de Internet:** Ingresa el **URL** de la imagen en el campo correspondiente y presiona el botón "**URL**". Esto establecerá tu foto de perfil.
2. **Seleccionar una imagen desde tu computadora:** Presiona el botón "**Archivos**". Esto abrirá una ventana de navegación donde podrás buscar y seleccionar una imagen guardada en tu ordenador.

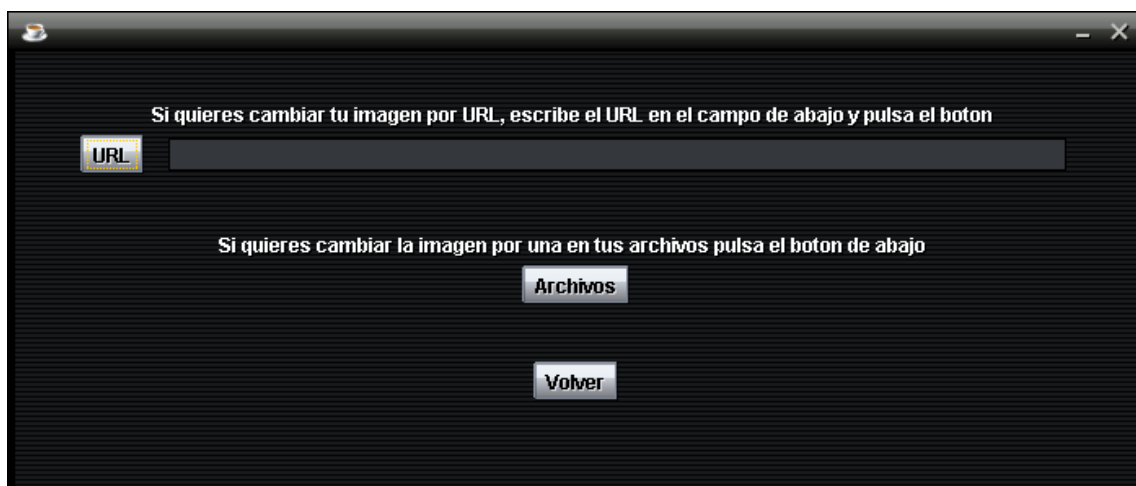
Si prefieres no establecer una imagen en ese momento, puedes presionar el botón "**Volver**" para regresar al formulario de registro.

Una vez completados los campos, tendrás dos opciones:

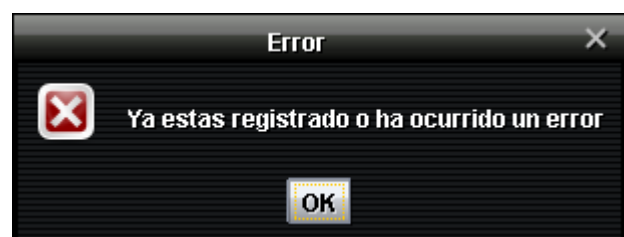
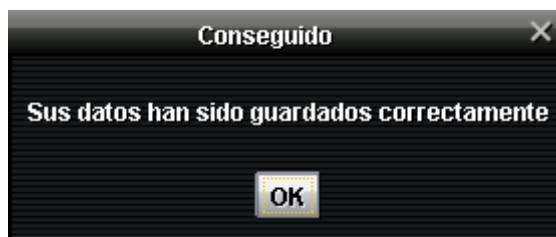
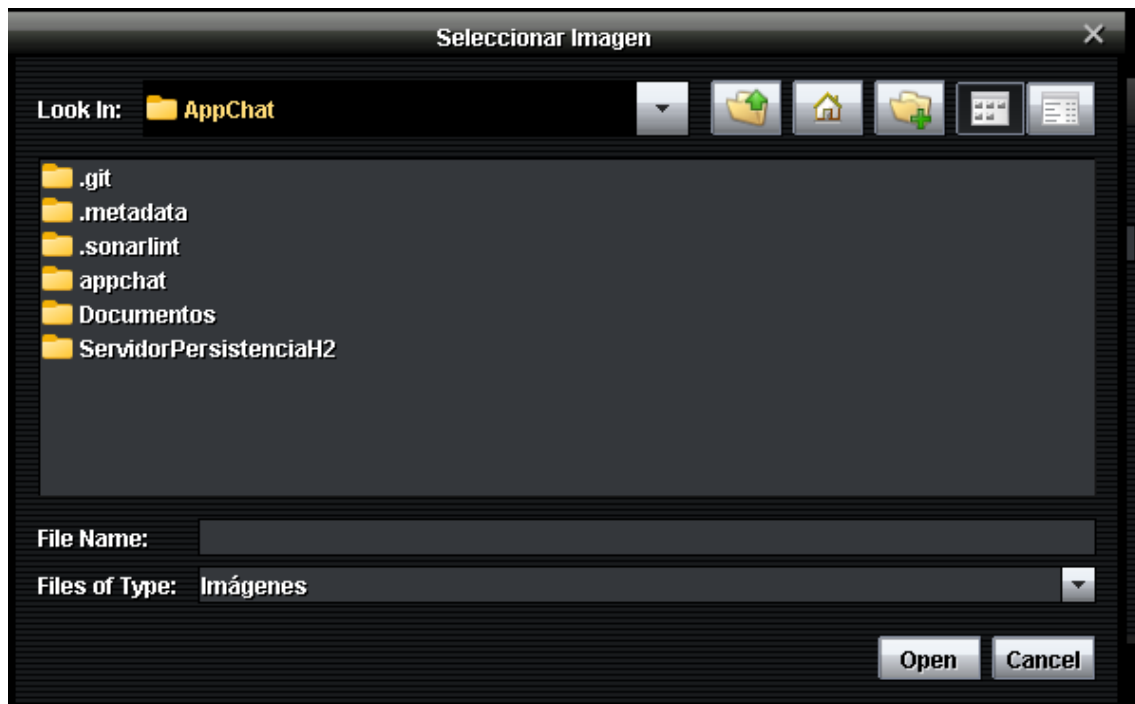
- **Cancelar:** Volver al inicio de sesión.
- **Registrar:** Finalizar el registro de tu cuenta. Si los datos son correctos, aparecerá un mensaje confirmando que tu cuenta ha sido registrada correctamente. En caso de error, se mostrará un mensaje indicando que los datos no se han guardado.



A screenshot of a registration form window with a dark background. The form contains the following fields and labels: 'Nombre:' with the value 'Alejandro', 'Apellidos:' with the value 'Lopez Lopez', 'telefono:' with the value '66666666', 'Contraseña:' with masked characters '----', 'Fecha Nac:' with the value '15 abril 2015' and a calendar icon, 'Saludo:' with a large empty text area, and 'Imagen:' with a circular placeholder icon. At the bottom, there are three buttons: 'Cancelar', 'Registrar', and 'Cambiar Imagen'.



A screenshot of a dialog box for changing the profile picture. It has a dark background and contains the following text and elements: 'Si quieres cambiar tu imagen por URL, escribe el URL en el campo de abajo y pulsa el boton' followed by a 'URL' button and a text input field. Below this, it says 'Si quieres cambiar la imagen por una en tus archivos pulsa el boton de abajo' followed by 'Archivos' and 'Volver' buttons.



3. Ventana Principal

Una vez que completes el registro y se confirme que los datos han sido guardados correctamente, se abrirá automáticamente la ventana **principal**, que servirá como la ventana desde la que se puede acceder a todas las funcionalidades de la aplicación. En esta ventana, encontrarás un **panel superior** con diversos botones:

1. Botón de Configuración

Al hacer clic en este botón, se desplegarán dos opciones:

- **Exportar chat:** Funcionalidad exclusiva para usuarios **Premium**.
- **Cambiar imagen:** Al seleccionar esta opción, se abrirá la ventana de **Cambio de imagen** donde podrás seleccionar o cargar una nueva foto de perfil (como se explicó anteriormente).

2. Menú de Contactos

Este botón muestra un menú desplegable desde el cual podrás seleccionar tus **contactos** (si los tienes registrados). Los contactos se desplegarán uno por uno en una lista.

3. Botón de Cerrar sesión

Al hacer clic en este botón, se cerrará la sesión actual y serás redirigido de nuevo a la ventana de **Inicio de sesión**.

4. Botón de Búsqueda de Mensajes

Este botón te permite buscar entre los mensajes **enviados** o **recibidos**. Al hacer clic, se abrirá una ventana de búsqueda donde podrás ingresar términos para encontrar mensajes específicos.

Imagen: Ventana de búsqueda de mensajes.

5. Botón de Contactos

Al hacer clic en este botón, se abrirá la **ventana de añadir contactos**. Desde aquí, podrás agregar nuevos contactos y también crear grupos.

Imagen: Ventana de añadir contactos.

6. Botón de Premium

Este botón abre una ventana que ofrece opciones y beneficios exclusivos para usuarios **Premium**. Aquí podrás ver las ofertas disponibles para convertirte en usuario Premium.

7. Foto de Perfil y Nombre de Usuario

En el extremo derecho del panel, verás tu **foto de perfil** y tu **nombre de usuario**. Esto te permitirá visualizar tu información personal en todo momento.

En el panel izquierdo de la ventana principal, podrás ver una lista de los **últimos chats** con tus **contactos** o con **usuarios no agregados** que te han escrito. Estos chats se ordenan de manera **automática**, desde el más reciente al más antiguo.

Cada chat en la lista mostrará la siguiente información:

- **Nombre del contacto:** Si has agregado al usuario como contacto. Si no es así, se mostrará su **número de teléfono**.
- **Foto de perfil:** La imagen de perfil del usuario (si está disponible).
- **Último mensaje enviado:** El último mensaje que recibiste de ese contacto o usuario.
- **Fecha del mensaje:** La fecha en que se envió el último mensaje.

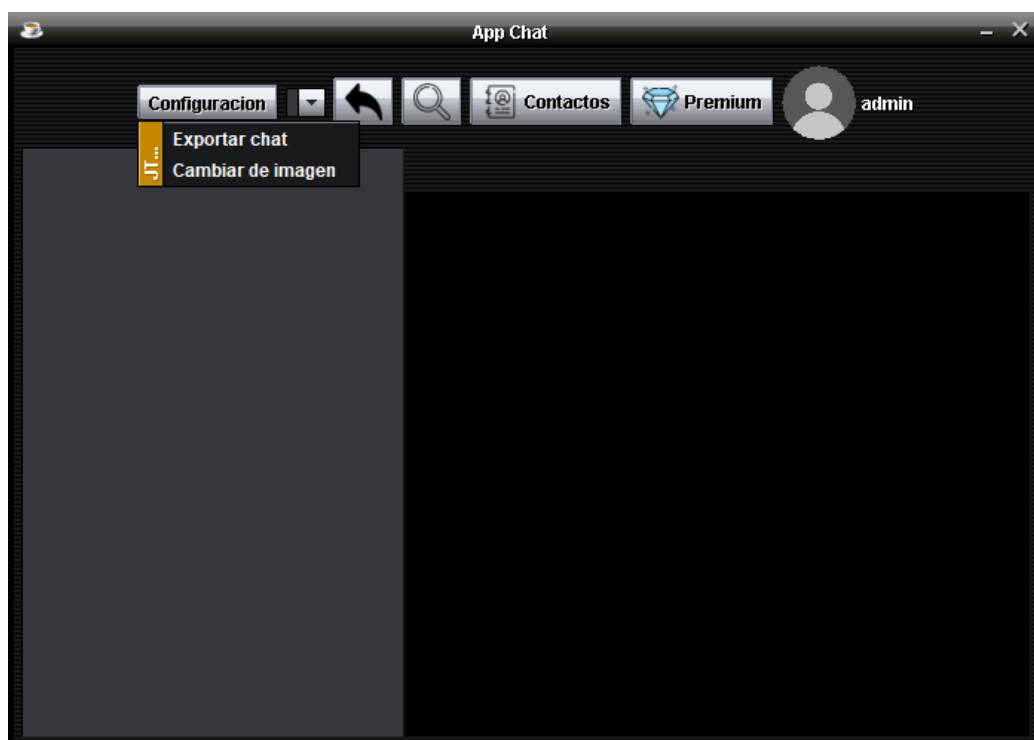
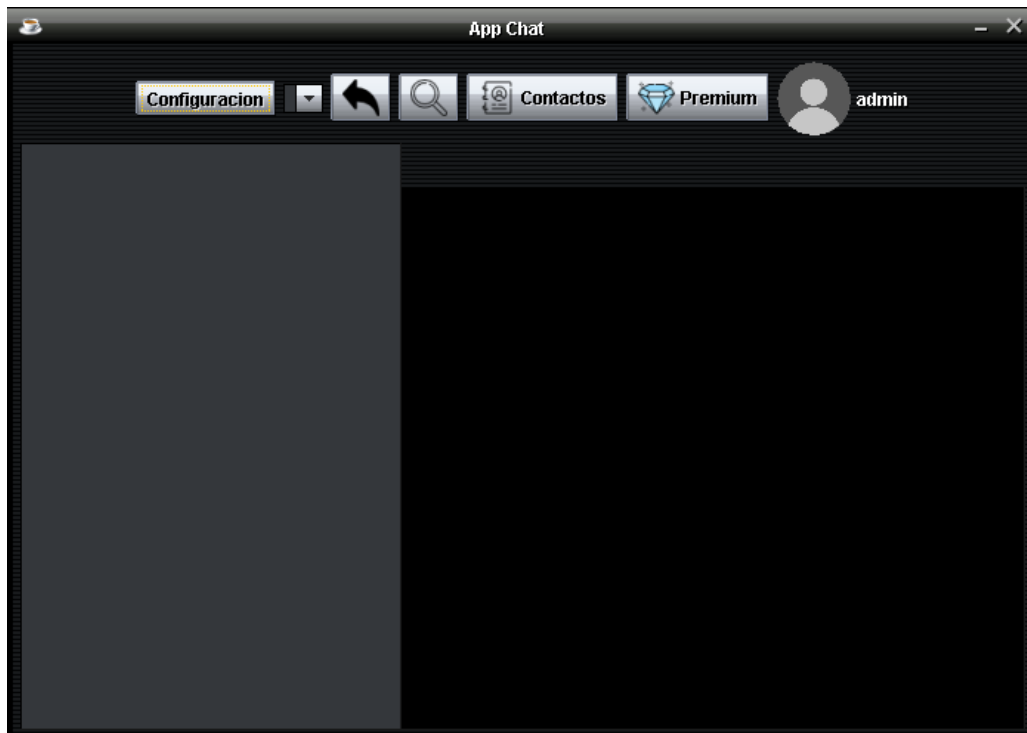
Cuando seleccionas un contacto desde el panel izquierdo, el **chat** correspondiente se mostrará en el **panel derecho**. Aquí podrás ver los últimos mensajes intercambiados, incluyendo los **emoticones** enviados.

- Los **mensajes enviados por el contacto** se mostrarán a la **derecha** del panel izquierdo.
- Los **mensajes enviados por ti** se mostrarán a la **izquierda** del panel derecho.

Este diseño permite una visualización clara y ordenada de la conversación, facilitando la distinción entre los mensajes recibidos y enviados.

En la parte inferior de la ventana de chat, encontrarás una **barra de escritura** donde podrás escribir tu mensaje.

- **Para enviar un mensaje:** Escribe el texto en la barra de escritura y luego presiona el **botón de envío** ubicado en el extremo derecho de la barra. Al hacer clic en este botón, tu mensaje será enviado.
- **Para enviar un emoticón:** Si deseas enviar un emoticón, haz clic en el **botón con el dibujo de un emoji** (ubicado junto al campo de texto). Se abrirá un menú con una selección de emojis disponibles. Al seleccionar uno, este será insertado en la barra de escritura, y podrás enviarlo de la misma manera que un mensaje de texto.



7. Ventana de Agregar Contactos y Grupos

La **ventana de agregar contactos y grupos** cuenta con dos paneles principales:

Panel Izquierdo: Contactos Agregados

En el **panel izquierdo** se mostrarán los **contactos ya agregados**. Esta sección está organizada de manera visualmente amigable para facilitar la identificación de tus contactos. Justo debajo de este panel, encontrarás un **botón para añadir un nuevo contacto**.

Añadir un Nuevo Contacto

Al presionar el botón de **Añadir contacto**, se abrirá una **ventana emergente** con dos campos:

1. **Nombre del contacto:** Ingresa el nombre que deseas asignar al contacto.
2. **Número de teléfono:** Introduce el número de teléfono del contacto. El número debe ser válido y estar registrado en el sistema para ser añadido correctamente.

Una vez completados los campos, tendrás dos opciones:

- **Cancelar:** Regresar a la ventana anterior sin guardar los cambios.
- **Aceptar:** Confirmar la adición del contacto. Si todo está correcto, aparecerá una ventana de confirmación que indica que el contacto se ha añadido correctamente, y volverás a la ventana de **agregar contactos**.

Panel Derecho: Crear Grupos

En el **panel derecho**, debajo del listado de contactos, encontrarás un **botón para crear un grupo**. Al hacer clic en este botón, se abrirá una ventana en la que podrás:

1. **Escribir el nombre del grupo.**
2. **Añadir una imagen para el grupo** (opcional).

Tendrás las siguientes opciones:

- **Cancelar:** Volver a la ventana anterior sin crear el grupo.
- **Aceptar:** Crear el grupo con los datos introducidos.

Añadir o Eliminar Contactos de un Grupo

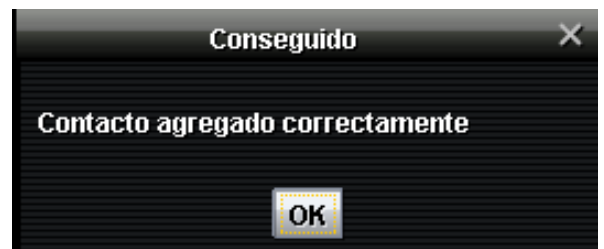
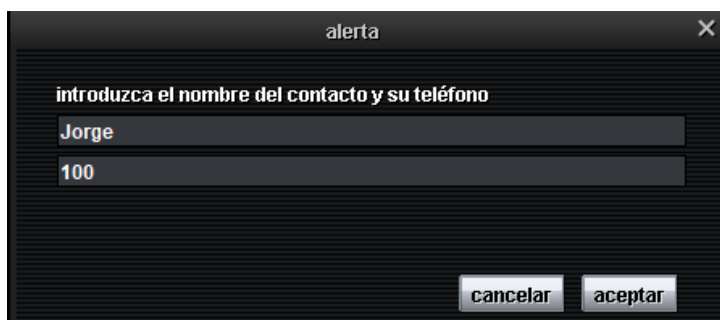
Para añadir contactos a un grupo:

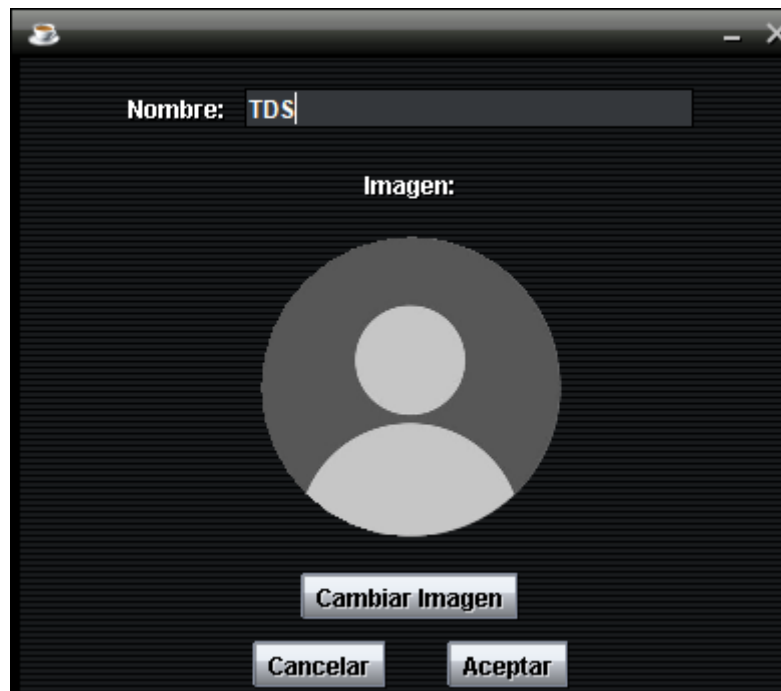
1. **Selecciona primero el grupo** en el panel derecho.
2. Haz clic en el contacto que deseas añadir desde el **panel izquierdo**.
3. Luego, presiona el botón con los dos >> para agregarlo al grupo.

Si deseas quitar a un contacto del grupo, selecciona el contacto en el **panel izquierdo** y presiona el botón << para eliminarlo del grupo.

Volver a la Ventana Principal

Una vez que hayas terminado de agregar contactos o grupos, puedes regresar a la ventana principal presionando el **botón de volver**, ubicado en la parte inferior de la ventana de agregar contactos.







8. Ventana de Hacerse Premium

La **ventana de hacerse Premium** muestra el **precio de la suscripción anual**, ya con el descuento aplicado. Si decides convertirte en usuario Premium, puedes hacerlo fácilmente desde esta ventana.

Opciones de la Ventana:

- **Hazte Premium:** Si deseas aprovechar la oferta y obtener los beneficios de la suscripción Premium, simplemente haz clic en el botón **Hazte Premium**.
- **Quizá más tarde:** Si no deseas suscribirte en este momento, puedes regresar a la ventana principal haciendo clic en el botón **Quizá más tarde**.

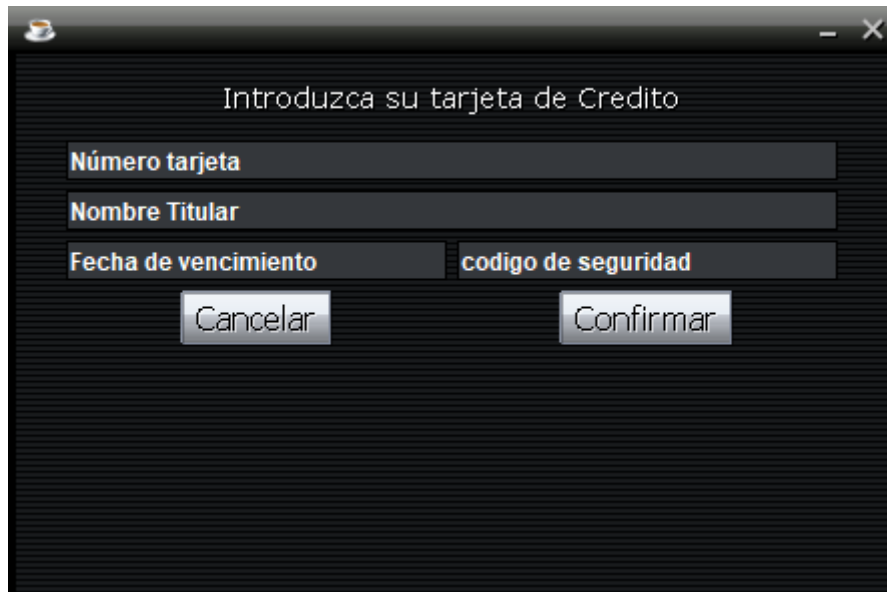
Procedimiento para Hacerse Premium

1. Al hacer clic en **Hazte Premium**, se abrirá una nueva ventana donde se te pedirá que **introduzcas los datos de tu tarjeta de crédito** para completar el pago.
2. **Confirmar pago:** Una vez que hayas rellenado los datos correctamente, haz clic en el botón **Confirmar pago**.

Confirmación

- Si el pago se realiza correctamente, serás **usuario Premium** y podrás disfrutar de los beneficios exclusivos, como la capacidad de **exportar conversaciones a PDF**.





Introduzca su tarjeta de Credito

Número tarjeta

Nombre Titular

Fecha de vencimiento

codigo de seguridad

Cancelar

Confirmar

9. Ventana de Búsqueda de Mensajes

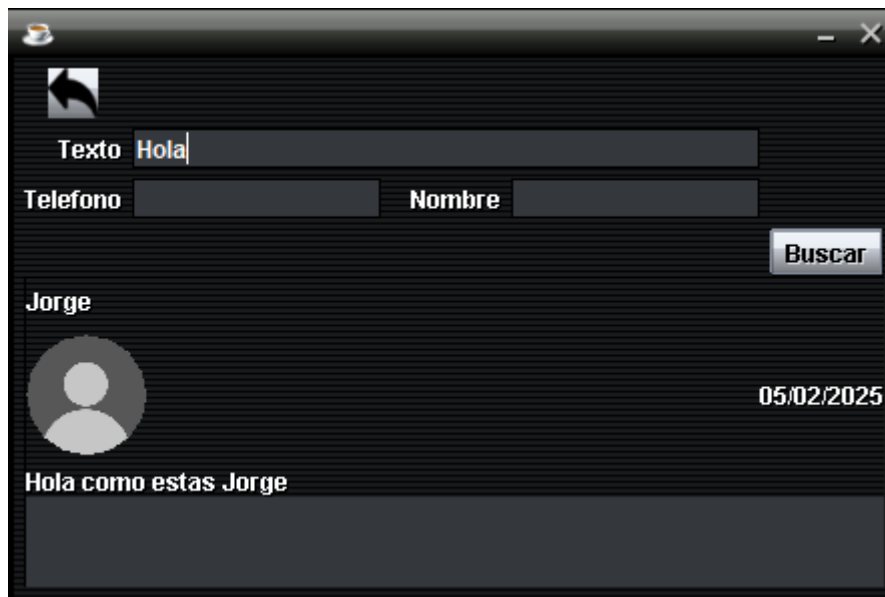
La **ventana de búsqueda de mensajes** te permite filtrar y buscar rápidamente entre los mensajes enviados o recibidos. Esta ventana tiene varias opciones de filtrado para facilitar la búsqueda.

Opciones de la Ventana:

1. **Botón de Volver:** En la parte superior de la ventana, encontrarás un botón que te permite **volver a la ventana principal**.
2. **Campos de Filtro:**
 - **Texto:** En este campo, puedes ingresar una palabra o frase. La búsqueda mostrará solo los mensajes que contengan el texto introducido.
 - **Teléfono:** Si ingresas un número de teléfono en este campo, solo se mostrarán los mensajes correspondientes al chat con ese número.
 - **Nombre:** Introduce un **nombre** en este campo para filtrar los mensajes del usuario que tenga ese nombre en su cuenta.

Estos filtros son **combinables**. Por ejemplo, puedes buscar mensajes que contengan una palabra clave específica **y** que provengan de un contacto con un determinado número de teléfono.

3. **Botón de Buscar:** Una vez que hayas introducido los filtros deseados, haz clic en el botón **Buscar** para aplicar los filtros y mostrar los mensajes correspondientes.



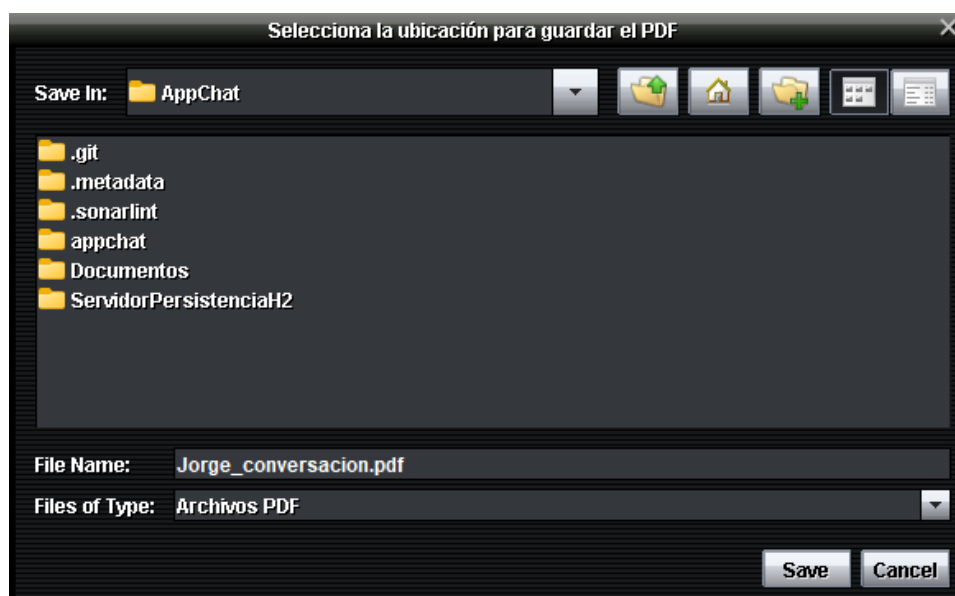
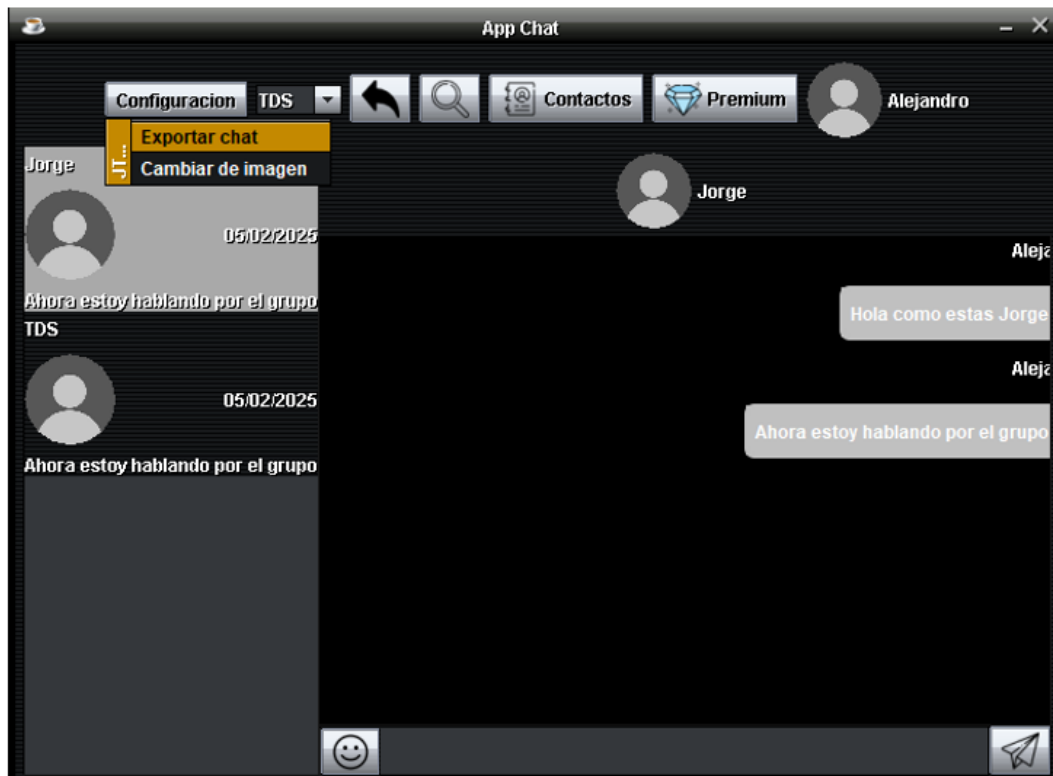
10. Exportar Chat

Al hacer clic en el **botón de Configuración** y seleccionar la opción **Exportar chat** (solo disponible para usuarios Premium), se abrirá una ventana para exportar el chat con uno de tus contactos.

Procedimiento para Exportar el Chat:

1. **Seleccionar contacto:** Se mostrará una lista de contactos disponibles. Elige el **contacto** con el que deseas exportar el chat.
2. **Explorador de archivos:** Después de seleccionar el contacto, se abrirá un **explorador de archivos** donde podrás:
 - Elegir la **ubicación destino** donde deseas guardar el archivo exportado.
 - Introducir el **nombre del archivo** para el PDF exportado.

3. **PDF exportado:** El archivo PDF generado reflejará **todos los mensajes intercambiados** con el contacto seleccionado, permitiéndote guardarlos o compartirlos.



Historial de mensajes - Jorge

Alejandro (2025-02-05): Hola como estas Jorge

Alejandro (2025-02-05): Ahora estoy hablando por el grupo

OBSERVACIONES

Creemos que este proyecto ha sido muy interesante, ya que, aunque no es la primera vez que desarrollamos una aplicación en la carrera, sí es la primera vez que trabajamos con interfaces gráficas. Me he dado cuenta de que existen muchas formas de lograr el mismo objetivo, lo cual ha ampliado nuestras perspectivas sobre el desarrollo de software. Además, ha sido una excelente oportunidad para practicar algunos patrones de diseño y ver cómo se aplican de manera práctica, lo cual siempre es enriquecedor.

En total creo que hemos dedicado unas 120 horas, unas 60 horas cada componente del grupo.